

일시: 2013년 10월 28일(월) 13:00-14:30

담당: 박창이

- 정규분포에서 많이 사용되는 백분위수

$$z_{0.005} = 2.58, z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645$$

- 정리와 공식을 사용할 때에는 근거를 밝히시오.

- (10점) 다음은 동일한 업종의 두 회사 A와 B의 대졸 신입사원 연봉의 평균과 중앙값이다.
(단위: 만원)

	A	B
평균	3,700	3,500
중앙값	3,300	3,600

연봉은 사원의 능력에 따라 결정되며 전반적인 자질은 두 회사가 같다고 가정하자. 능력이 뛰어난 경우와 평범한 경우에 어느 회사를 택했을 때 더 많은 연봉을 받을 것인가? 그 이유를 설명하시오.

- (20점) 통계적사고 수강생 중에 남학생이 60%이다. 남학생 중 10%와 여학생 중 15%가 A 학점을 받았다.

(a) (10점) 만일 A학점을 받은 학생 중 한 명을 랜덤추출했을 때 남학생과 여학생일 확률은 각각 얼마인가?

(b) (10점) 이 교과목에서 A학점을 받지 못한 학생의 비율은 얼마인가?

- (10점) 비행기 엔진들은 서로 독립적으로 작동하고 고장날 확률은 p 이다. 최소한 반 이상의 엔진이 작동하면 안전비행을 할 수 있다고 가정하자. 4개의 엔진이 있는 비행기가 2개의 엔진이 있는 비행기보다 더 안전하게 비행을 마칠수 있는 p 의 범위는 무엇인가?

4. (10점) 어느 테니스 대회에서 단식과 복식 두 게임에 출전할 수 있는데 각각의 결과는 서로 독립이라고 하자. 단식에서 이길 확률은 0.2이고 상금은 5만원이며, 복식에서 이길 확률은 0.5이며 상금은 4만원이며, 지는 경우에는 상금을 받지 못한다. 참가비로 2만원을 내면 단식과 복식 두 경기 모두 출전할 수 있다. 그러면 참가비를 내고 출전하겠는가? 그 이유를 설명하시오.
5. (10점) 어느 마트에서 심야에 방문하는 고객의 수는 30분당 평균 4명이다. 심야에 30분당 2명 이하가 올 확률이 20%를 넘으면 현재 심야에 근무하는 점원 중 한명을 고객이 많이 방문하는 시간대로 재배치하려고 한다. 그 결정은 어떻게 되겠는가? 단, $e^{-4} = 0.0183$ 이다.
6. (10점) 분포가 $N(1400, 100^2)$ 인 모집단에서 n 개의 표본을 랜덤추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $\mathbb{P}(\bar{X} \geq 1350 + \frac{4}{\sqrt{n}}) \geq 0.95$ 를 만족하는 최소의 표본크기 n 을 구하시오.
7. (20점) 이산형 확률변수 X 는 다음과 같은 분포를 갖는다.

x	0	1	계
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

위의 분포를 따르는 무한모집단에서 크기 2인 랜덤표본을 X_1, X_2 라 하자.

- (a) (10점) 표본분산 S^2 의 분포를 구하시오.
- (b) (10점) X 의 분포로부터 $Var(X)$ 를 구하고, (a)로부터 $\mathbb{E}(S^2)$ 을 계산한 후, 이 두 값을 비교하시오.
8. (10점) 어느 자동차 회사에서는 새 모델의 고속도로 주행 연비는 평균은 20km/l이고 표준편차 10km/l라고 광고한다. 소비자 단체에서 100대의 자동차를 랜덤추출하여 고속도로에서 실제로 연비를 측정하였다. 소비자 단체의 실험에서 얻은 연비의 평균이 17.42km/l이상 22.58km/l이하 확률을 구하시오. 만일 실험 결과 연비의 평균이 16.5km/l로 나왔다면 자동차 회사의 광고를 신뢰할 수 있는지 설명하시오.

Solution

1. (10점) A회사의 경우 중앙값이 평균에 비해 작으므로 오른쪽으로 치우친 분포를 갖는다. 따라서 능력이 뛰어난 사람이 연봉을 많이 받을 것이다. B회사의 경우 평균이 중앙값보다 작으므로 왼쪽으로 꼬리가 긴 분포를 갖으나 평균과의 차이가 작으므로 A에 비해 분포가 치우침은 덜 심하다. 또한 50%에 해당하는 중앙값이 A보다 높기 때문에 보통의 능력을 지닌 사람은 B회사가 유리할 것이다.

2. (20점) $\mathbb{P}(M) = .6, \mathbb{P}(M^C) = .4, \mathbb{P}(A|M) = .1, \mathbb{P}(A|M^C) = .15$

(a) (10점) 베이즈 정리에 의해 $\mathbb{P}(M|A) = \frac{.1 \cdot .6}{.1 \cdot .6 + .15 \cdot .4} = 1/2 = \mathbb{P}(M^C|A)$

(b) (10점) 전확률 공식에 의해 $\mathbb{P}(A^C) = \mathbb{P}(A^C|M)\mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(A^C|M^C)\mathbb{P}(M^C) = .9 \cdot .6 + .85 \cdot .4 = 0.88$

3. (10점) 엔진이 4개인 비행기와 2개인 비행기에서 고장나는 엔진의 갯수를 각각 X, Y 라 하면 $X \sim B(4, p), Y \sim B(2, p)$ 이고 서로 독립. $\mathbb{P}(X \leq 2) \geq \mathbb{P}(Y \leq 1)$ 로부터 $p^2(1 - 3p) \geq 0$ 을 얻는다. 따라서 $p \leq 1/3$

4. (10점) 상금의 기대값은 $.2 \cdot 5 + .5 \cdot 4 = 3$ 만원이므로 참가비 2만원을 빼면 기대 순상금액은 만원이므로 참가

5. (10점) $\mathbb{P}(X \leq 2) = e^{-4}(1 + \frac{4}{1!} + \frac{4^2}{2!}) = 13 \cdot e^{-4} = 0.2381 > 0.2$ 이므로 주간으로 이동

6. (10점) $\bar{X} \sim N(1400, 100^2/n)$ 이므로

$$0.95 \leq \mathbb{P}(\bar{X} \geq 1350 + \frac{4}{\sqrt{n}}) = \mathbb{P}(Z \geq \frac{-50\sqrt{n} + 4}{100})$$

이다. 따라서 $\frac{-50\sqrt{n} + 4}{100} \leq -1.645$ 이고 $n \geq 12$ 임

7. (10점)

(a) (10점) $\mathbb{P}(S^2 = 0) = 10/16, \mathbb{P}(S^2 = 1/2) = 6/16$

(b) (10점) $\mathbb{E}(S^2) = 3/16$ 이고 모분산은 이항실험이므로 $3/4 * 1/4 = 3/16$ 으로 두 값은 일치함

8. (10점) 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$ 는 근사적으로 $N(20, 10^2/n)$ 을 따르며

$$\mathbb{P}(17.42 \leq \bar{X} \leq 22.58) \approx \mathbb{P}(|Z| \leq 2.58) = .98$$

$\bar{x} = 16.5 km/l$ 가 관측될 확률은 1%이내로 매우 작은데 실험결과 관측되었기 때문에 자동차 회사의 연비 주장은 신뢰하기 어려움